CGP Chinese General Practice
November 2022, Vol.25 No.32

·指南·证据·

基于循证指南的糖尿病足敷料选择和应用建议

罗怡欣[1]，杨川[2]，刘兴州[2]，麦梨芳[2]，韦小翠[1]，蒋竹奕[3*]

扫描二维码
查看原文

【摘要】 **背景** 创面处理是糖尿病足溃疡管理的重要内容，敷料是主要工具之一。目前对于糖尿病足的敷料选择并无对应的指南介绍，相关内容在各大综合指南中零散介绍，亟需综合。**目的** 检索和查阅与糖尿病足管理相关的实践指南，提取其中与敷料选择或应用相关的条目进行证据综合，为临床干预提供参考意见。**方法** 通过计算机系统检索糖尿病相关的指南网站和电子文献数据库，检索时间为2012年1月至2021年11月，根据纳入和排除标准筛选公开发表的有关糖尿病足管理的临床实践指南，进行方法学质量评价，对指南中与敷料选取和应用相关的意见进行翻译、提取和证据综合。**结果** 纳入2012—2020年发表的10篇指南总体质量较高，评价者间一致性较好。通过翻译和提取指南中与敷料选取和应用相关的意见，形成了糖尿病足敷料应用的推荐意见综合表。**结论** 指南关于糖尿病足敷料选择原则的意见涉及创面特点、湿性愈合、保护周围皮肤、患者的偏好和成本等方面，其中创面特点是糖尿病足溃疡选择敷料时需要重点考虑的因素，指南就此提出的推荐意见大多针对渗出液情况和有无感染，而对于基底组织类型尤其是合并坏疽的创面提出的推荐意见较少。

【关键词】 糖尿病足；敷料；伤口愈合；感染；方案评价；循证实践；指南
【中图分类号】 R 587.29 【文献标识码】 A DOI：10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0389
罗怡欣，杨川，刘兴州，等. 基于循证指南的糖尿病足敷料选择和应用建议[J]. 中国全科医学，2022，25(32)：3990-3998. [www.chinagp.net]
LUO Y X，YANG C，LIU X Z，et al. Selection and application of wound dressings in diabetic foot disease：recommendations from evidence-based guidelines[J]. Chinese General Practice，2022，25(32)：3990-3998.

Selection and Application of Wound Dressings in Diabetic Foot Disease：Recommendations from Evidence-based Guidelines

LUO Yixin[1]，*YANG Chuan*[2]，*LIU Xingzhou*[2]，*MAI Lifang*[2]，*WEI Xiaocui*[1]，*JIANG Zhuyi*[3*]
1.School of Nursing，Sun Yat-sen University，Guangzhou 530081，China
2.Department of Endocrinology，Sun Yat-sen Memorial Hospital，Sun Yat-sen University，Guangzhou 510120，China
3.Department of Endocrinology，Shenzhen People's Hospital，Shenzhen 518033，China
**Corresponding author：JIANG Zhuyi，Attending physician；E-mail：jiangzhuyi@foxmail.com*

【Abstract】 **Background** Local wound management is a key part in the management of diabetic foot ulcers (DFUs)，and dressings are one major tool. There are no specific guidelines on dressing selection for DFUs，and it is urgently needed to integrate relevant contents scattered in major comprehensive guidelines. **Objective** Practice guidelines related to the management of diabetic foot were searched and reviewed，and entries related to dressing selection or application were extracted for evidence synthesis to inform clinical interventions. **Methods** Published clinical practice guidelines about diabetes management were searched from diabetes websites and electronic literature databases，the search period was from January 2012 to

基金项目：广东省基础与应用基础研究基金项目（2020B1515120076）
1.530081 广东省广州市，中山大学护理学院 2.510120 广东省广州市，中山大学孙逸仙纪念医院内分泌科 3.518033 广东省深圳市人民医院内分泌科
*通信作者：蒋竹奕，主治医师；E-mail：jiangzhuyi@foxmail.com
本文数字出版日期：2022-06-30

Medicine，2020，15(34)：63-65. DOI：10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.34.023.
[36] 李晓辉. 胫骨横向骨搬移技术治疗严重糖尿病足的临床疗效观察[D]. 太原：山西医科大学，2018.
[37] 梁钊，杨建宇，赵建成. 中西药联合治疗糖尿病足坏疽60例观察[J]. 中国科技信息，2004(18)：44-45. DOI：10.3969/j.issn.1001-8972.2004.18.035.
[38] YESUDIAN P D，NWABUDIKE L C，DE BERKER D. Nail changes in diabetes[J]. Clin Exp Dermatol，2022，47(1)：9-15. DOI：10.1111/ced.14859.
[39] 葛华英，孔利萍，刘素贞. 中青年糖尿病足高危患者足部自我管理行为现状及影响因素分析[J]. 中国慢性病预防与控制，2020，28(9)：688-691. DOI：10.16386/j.cjpccd.issn.1004-6194.2020.09.012.

（收稿日期：2022-03-18；修回日期：2022-05-30）
（本文编辑：赵跃翠）

November 2021, and screened according to inclusion and exclusion criteria, then their methodological quality was evaluated, and evidence related to dressing selection and application in which was translated, extracted and synthesized. **Results** Ten guidelines published between 2012 and 2020 were included, with overall high quality and high consistency between reviewers. Then a table of recommendations for selection and application of wound dressings for diabetic foot disease was developed by comprehensively summarizing relevant evidence extracted from the guidelines (evidence from eight guidelines in foreign languages was first translated into Chinese before being extracted). **Conclusion** The evidence selected from the guidelines involves wound characteristics, moisture healing, periwound skin management, patient preference, and cost. Among them, wound characteristics should be seriously considered in the selection of dressings for DFUs. Most of the recommendations are about the treatment of wound exudate condition and the presence or absence of infection. However, there are fewer recommendations for basal tissue types, especially gangrene wounds.

【Key words】 Diabetic foot; Dressing; Wound healing; Infections; Program evaluation; Evidence-based practice; Guidebook

糖尿病足是与糖尿病患者局部神经异常和/或下肢远端外周血管病变相关的足部感染、溃疡和/或深层组织破坏，其治疗困难、预后差，是糖尿病致残、致死的重要并发症之一[1]。据估计，发达国家糖尿病足的患病率为2%~4%，我国糖尿病足年患病率高达8.1%。在首发糖尿病足的患者中，只有2/3的足溃疡有愈合的可能，28%的溃疡将导致不同程度的下肢截肢，每年超过一百万名患者由于糖尿病足而截肢[2]。有研究显示，罹患糖尿病足的患者5、10年死亡率分别为24.6%和45.4%[3]。由此可见，如何对溃疡进行及时有效的干预，促进溃疡愈合、减少溃疡导致的患者截肢甚至死亡是迫切需要解决的问题。

局部创面处置是糖尿病足溃疡管理的重要内容，敷料是主要工具之一。国际糖尿病足工作组（International Working Group on the Diabetic Foot，ZWGDF）[4]和中华医学会糖尿病学分会[5]均建议选择适当的敷料控制渗出和感染，维持湿润的环境，促进溃疡愈合。随着医学的进步，各式各样的伤口敷料相继问世，正确地选择和应用敷料对于医护人员而言是一项挑战[6]。在具体的临床实践过程中，糖尿病足敷料选择和应用的现状有待改善，主要表现在以下几个方面[7-8]：医护人员本身的循证意识和能力不足，采取陈旧的伤口照护理念处理糖尿病足，如目前并不推荐用高渗溶液处理伤口，但临床上依然有应用的例子；糖尿病足溃疡作为一类复杂的慢性伤口，其处置需要考虑伤口基底本身的特点、有无渗出和感染等因素[2]，而目前临床伤口造口师多将处理一般慢性伤口的经验用于处理糖尿病足，忽略了糖尿病足溃疡本身的特点；此外，目前对于糖尿病足的敷料选择并无专门的指南介绍，相关内容只在各大综合指南中零散介绍，亟需综合。因此本研究通过全面检索近十年来与糖尿病足管理相关的指南进行质量评价，提取其中与敷料选取和应用相关的内容，汇总成糖尿病足溃疡敷料选取推荐意见综合表，以改善这一现状，为临床决策提供证据支持。

1 资料与方法

1.1 指南纳入标准 （1）国内外公开发表的糖尿病足临床实践指南，内容涉及糖尿病足管理、治疗与护理等内容；（2）指南内容完整，包括名称、目录、推荐意见、参考文献等详细信息；（3）中文或英文指南，对于已有公开发表的中文翻译版本的英文指南纳入英文版本；（4）纳入已修订指南的最新版本；（5）2012年1月至2021年11月发布或更新。

1.2 指南排除标准 （1）指南内无糖尿病足溃疡愈合或敷料应用的相关内容；（2）重复收录的指南；（3）根据指南制订的相关会议摘要、讨论稿，指南解读、节选、草案等；（4）指南的临床实践或应用研究。

1.3 方法

1.3.1 检索数据库 通过计算机系统检索自2012年1月至2021年11月糖尿病指南相关的网站和电子文献数据库。指南相关的网站：国际指南协作网（Guideline International Network，GIN），美国国立指南网（National Guideline Clearinghouse，NGC），英国国家卫生与临床优化研究所（National Institute for Health and Clinical Excellence，NICE），苏格兰院际指南协作网（Scottish Intercollegiate Guidelines Network，SIGN），新西兰校际指南协作网（New Zealand Guidelines Group，NZGG），加拿大安大略省注册护士协会（Registered Nurses Association of Ontario，RNAO）网站，循证卫生保健研究中心（Joanna Briggs Institute Evidence-Based Health Care Research Center，JBI）网站，中国循证医学中心网，临床证据网，医脉通。糖尿病相关研究的网站：IWGDF网，国际糖尿病联盟（International Diabetes Federation，IDF）网，美国糖尿病协会（American Diabetes Association，ADA）网，澳大利亚糖尿病足协作（Australian Diabetes Foot Network，ADFN）网。电子文献数据库：中国知网（CNKI），中国生物医学文献数据库（China Biology Medicine disc，CBM），万方数据知识服务平台，维普网（VIP），PubMed数据库和

Chinese General Practice November 2022, Vol.25 No.32

Embase 数据库。

1.3.2 检索策略 中文检索词：（“糖尿病”OR“糖尿病足”OR“足溃疡”OR“足感染”）AND（“实践指南”OR“循证指南”OR“循证”OR“管理”）。英文检索词：（“diabetes”OR“diabetes mellitus”OR“diabetic foot”OR“foot ulcer”OR“foot infection”）AND（“Practice Guideline”OR“Evidence-based Guideline”OR“Evidence-based”OR“management”）。

1.3.3 指南筛选 由 2 名受过循证培训的博士研究生按照指南的纳入与排除标准独立筛选指南，并交叉核对，如有异议交由 2 名糖尿病足领域内的专家检查协商并达成共识，这两位专家均来自国内知名三甲医院内分泌科，从事糖尿病足治疗或护理十年以上、具有副高及以上专业技术职称。指南的提取内容包括：指南名称、发布年份、更新年份、发布机构、获取途径、推荐意见和推荐强度标准。

1.3.4 指南质量评价 由上述人员中的 1 名糖尿病足诊疗专家、1 名创面护理专家和 1 名受过循证培训的创面外科学博士选择指南研究与评价工具Ⅱ（The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation Ⅱ，AGREE Ⅱ）[9-10] 对筛选的指南进行独立评价。AGREE Ⅱ包括 2 个总体评估条目以及范围和目的、参与人员、严谨性、清晰性、应用性、独立性 6 个领域的 23 个条目，各条目均按 7 级计分，1 分代表“很不同意”，7 分代表“很同意”。此 3 名评价者均于近期接受了 AGREE Ⅱ评分标准系统培训，如在评价过程中意见不一致，则向另外 1 名循证方法学专家咨询。范围和目的、参与人员、严谨性、清晰性、应用性、独立性各领域标准化得分 =（实际得分 – 最小可能得分）/（最大可能得分 – 最小可能得分）× 100%。研究者根据各领域标准化得分及各条目评分总和判断指南的质量及推荐强度：A 级为强烈推荐，指南 6 个领域标化百分比均≥ 60%，大多数条目得分较高（5~7 分）；B 级为推荐，大多数领域（≥ 3 个）标化百分比在 30%~60%，低分条目（1~4 分）和高分条目（5~7 分）数目大体相当；C 级为不推荐，标化百分比得分 <30% 的领域≥ 3 个，大多数条目得分较低（1~4 分）[11]。

1.3.5 指南的提取和综合[12] 检索完成后对指南中的推荐意见进行筛选、提取、翻译和综合。首先由具有良好英文水平的 2 名从事创面护理的在读博士研究生筛选和提取与敷料相关的推荐意见；然后由 2 名具有英文翻译经验的外国语专业研究生独立将推荐意见翻译成中文，将翻译出来的两个版本进行比较、核对及校正，合并成初版意见；再由 2 名在中国生活多年且具有良好中文水平的欧美籍外语教师将中文版推荐意见回译成英文版本，由曾留学欧美的医学双语专家对原意见与回译后的意见进行详细比较和分析，并对不一致的部分进行修改。通过反复应用回译技术进行比较调整，尽量使译后意见在内容、语义、格式及应用等方面与原指南相一致；对于已有公开发表的中文翻译版本的英文指南，仔细查阅英文指南，参考中文翻译版本结合上述步骤提取推荐意见；最后按照以下原则进行推荐意见的汇总和综合：（1）内容独立时，保留原始表述；（2）内容基本相同的推荐意见简洁清晰地凝练为独立的推荐意见；（3）内容互补的推荐意见直接合并；（4）内容冲突的推荐意见需追溯来源，找出原因，必要时重新制定系统评价[12]。据此制定证据综合表。

1.4 统计学方法 采用组内相关系数（intraclass correlation coefficient，*ICC*）[13-14] 对评价者间的一致性进行评价。如果 *ICC*<0.2，说明评价者间一致性差；*ICC* 为 0.2~0.4，说明评价者间一致性一般；*ICC* 为 >0.4~0.6，说明评价者间一致性中等；*ICC* 为 >0.6~0.8，说明评价者间一致性好；如果 *ICC*>0.8，说明评价者间一致性非常好。

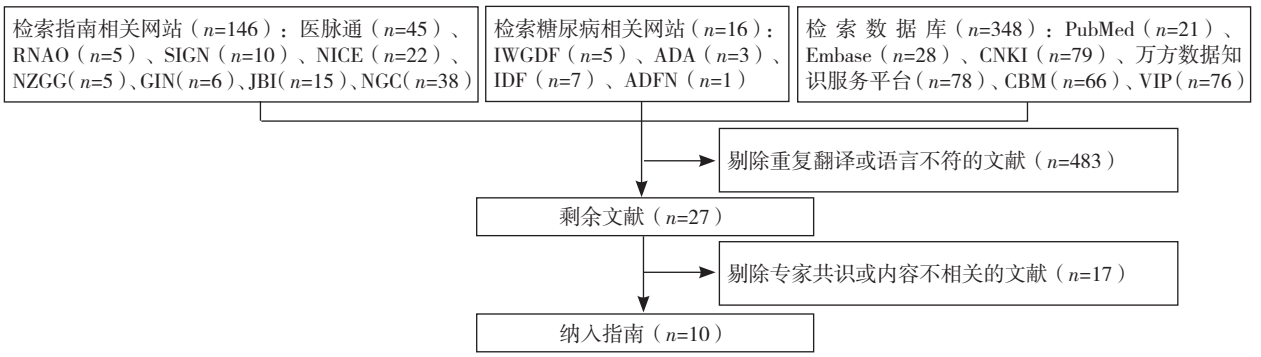
2 结果

2.1 指南检索结果 初筛检索到 510 篇指南或文献（指南相关网站 146 篇，糖尿病相关网站 16 篇，数据库 348 篇），剔除重复或非中英文文献 483 篇、专家共识或内容不相关的文献 17 篇后，最终纳入 10 篇指南[4-5, 15-22]。指南筛选流程及结果见图 1。

2.2 纳入指南的基本特征 纳入的 10 篇指南中 2 篇为中文指南，8 篇为英文指南。更新年份为 2012—2020 年，发布机构分别为中华医学会糖尿病学分会、中国医疗保健国际交流促进会糖尿病足病分会、GIN、NICE、RNAO、IWGDF、血管外科学会（Society for Vascular Surgery，SVS）、美国感染病学会（Infectious Diseases Society of America，IDSA）、伤口愈合协会（Wound Healing Society，WHS）、日本皮肤病学会（Japanese Dermatological Association，JDA）。其中 6 篇指南采用推荐分级的评估、制定与评价（Grading of Recommendations Assessment，Development and Evaluation，GRADE）系统作为推荐强度标准，2 篇指南采用了卫生保健研究和质量机构（Agency or Healthcare Researchand Quality，AHRQ）标准，1 篇指南采用了 SIGN 标准，1 篇指南没有具体指出所采用的推荐强度标准。在敷料的推荐意见方面，6 篇指南对于敷料的选择给予了总的指导意见，其余 4 篇指南分别对于不同敷料适用的糖尿病足伤口类型提出了推荐意见。纳入指南的基本特征和提取的推荐意见见表 1。

2.3 纳入指南的评价结果

2.3.1 AGREE Ⅱ评价结果 纳入的 10 篇指南在范围和



注：RNAO= 加拿大安大略省注册护士协会，SIGN= 苏格兰院际指南协作网，NICE= 英国国家卫生与临床优化研究所，NZGG= 新西兰校际指南协作网，GIN= 国际指南协作网，JBI= 循证卫生保健研究中心，NGC= 美国国立指南网，IWGDF= 国际糖尿病足工作组，ADA= 美国糖尿病协会，IDF= 国际糖尿病联盟，ADFN= 澳大利亚糖尿病足协作网，CNKI= 中国知网，CBM= 中国生物医学文献数据库

图 1 指南筛选流程图

Figure 1 Flowchart of guideline screening

目的、参与人员、严谨性、清晰性、应用性、独立性方面得分均较高。IDSA 指南主要关注糖尿病足感染的处理，而关于非感染性伤口的推荐意见不足，因此应用性和独立性得分稍低，指南总体质量为 B 级，其余 9 篇指南总体质量均为 A 级，具体评价结果见表 2。

2.3.2 内在一致性检验结果 指南的内在一致性检验结果见表 3，4 篇指南的 *ICC*>0.6~0.8，说明评价者间一致性好，有 6 篇指南的 *ICC*>0.8，说明评价者间一致性非常好（表 3）。

2.4 纳入指南的推荐意见提取和综合 依据推荐意见的提取原则[12]提取 10 篇指南中的推荐意见，形成纳入指南的推荐意见提取表（表 4），该表从敷料类型的角度，就其适用、不适用的伤口类型和更换频率等方面提取相关意见，总的推荐意见或者无法归类的推荐意见归入了其他项目中，制定出糖尿病足溃疡敷料推荐意见综合表，详见表 5。

3 讨论

本研究通过全面检索近十年来糖尿病足指南，提取其中与敷料选取和应用相关的内容，汇总成糖尿病足溃疡敷料推荐意见综合表，为临床干预提供参考意见，有以下几点值得讨论。

3.1 纳入指南和敷料推荐意见综合表的总体情况 本研究纳入了 2 篇中文指南和 8 篇英文指南，均具有良好的质量和评价者间一致性。从表 4 中可以看出，这 10 篇指南对糖尿病足溃疡敷料应用的指导意见较为统一，互为补充，但侧重点不同；中国糖尿病足诊治指南、SVS 指南、IDSA 指南、WHS 指南、IWGDF 指南和 NICE 指南主要就敷料选择的总原则提出指导意见，而中国糖尿病足防治指南、JDA 指南和 RNAO 指南就敷料适用或不适用的创面类型提出了指导意见，GIN 指南兼而有之。此外，这 10 篇指南中仅 GIN 指南对各种敷料的更换频率提供了指导意见。形成的推荐意见综合表以糖尿病足溃疡的不同创面分类为横标目，以敷料类型为纵标目进行内容呈现，无法归类的项目放入其他条目，创面分类以涵盖尽可能多的创面类型且彼此之间并行不悖为原则，敷料类型包括指南有推荐且临床常用的敷料，如基础吸收型敷料、薄膜敷料、水凝胶敷料、水胶体敷料、泡沫敷料、亲水性纤维敷料、藻酸盐敷料和银离子敷料等[23-24]，该推荐意见综合表未对指南提取内容进行任何删减或修改，能够为敷料的临床选择提供大致的参考。

3.2 糖尿病足溃疡敷料推荐意见综合表的临床意义

3.2.1 糖尿病足溃疡敷料选择的总原则 本研究从纳入的 10 篇指南中提取了 12 条关于敷料选择的原则意见，涉及创面特点、湿性愈合、保护周围皮肤、患者的偏好和成本。中国糖尿病足诊治指南还提出可根据创面情况灵活选择多种单一功能敷料逐层覆盖包扎使用。糖尿病足溃疡是一类复杂的慢性创面，其特点包括基底组织类型、有无感染和渗出液情况等。伤口床准备理论和伤口管理 TIME 原则[25-26]也指出需根据创面特点选择敷料，如果基底合并干性坏疽，应评价血运、清创后决定治疗方案，一般不使用敷料；如果基底坏死组织较多，则需要借助能溶解坏死组织的敷料协助清创；对于含有较多腐肉的基底组织，应在充分清创的基础上局部应用抗菌敷料控制感染状况、避免感染恶化；基底红润是肉芽组织生长的表现，此时需借助湿性敷料保持伤口基底湿润、为肉芽组织的生长和上皮组织的爬行提供条件。湿性愈合指创造接近生理状态的湿性愈合环境，促进肉芽生长和皮肤细胞的分裂，从而促使伤口的完整愈合[27]，如果伤口渗出液过多，则需要利用具有充分吸收作用的敷料吸除渗液，减少伤口边缘皮肤浸渍；如果伤口过于干燥、渗出液不足，则需要利用合适的湿性敷料提供伤口湿性愈合的环境，从而促进创面愈合。保护周围皮肤体现在预防敷贴撕脱造成的医源性损伤和过度潮湿的创面

Chinese General Practice November 2022, Vol.25 No.32

表 1 纳入指南的基本特征和推荐意见

Table 1 Basic characteristics and recommendations of the included guidelines

序号	指南名称	发布时间（年）	更新时间（年）	发布机构	推荐意见	推荐强度标准
1	中国糖尿病足防治指南（2019 版）（Ⅱ）[5]	—	2019	中华医学会糖尿病学分会、中华医学会感染病学分会、中华医学会组织修复与再生分会	不同阶段的溃疡选择合适的敷料有助于促进肉芽组织生长与加速溃疡愈合。 水胶体敷料：适用于少量或中量渗出的慢性伤口。 水凝胶敷料：适用于干性、腐烂或坏死性伤口，但感染或大量渗出的伤口除外。 藻酸盐敷料：适用于感染、大量渗出的伤口。 泡沫型敷料：适用于中量或大量渗出、没有感染的溃疡。 银离子敷料适用于需要局部抗菌治疗、有少量渗出液的慢性伤口。	AHRQ
2	中国糖尿病足诊治指南[15]	2017	2020	中国医疗保健国际交流促进会糖尿病足病分会	敷料选择：优先选择具有杀菌、主动吸附或引流渗液、保持创面适度湿性、防粘连等具有复合功能且高性价比的伤口敷料，也可根据创面情况灵活选择多种单一功能敷料逐层覆盖包扎使用。	未提及
3	Practical Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease（IWGDF 2019 update）[4]	1999	2019	IWGDF	选择敷料主要是考虑渗出物控制、舒适性和成本。 不要使用含表面抗菌药物的敷料（银离子敷料、含碘敷料或蜂蜜敷料）以加速溃疡的愈合。	GRADE
4	Management of diabetic foot（second edition）[16]	2004	2018	GIN	含石蜡或类似物（抗菌剂或抗生素）的纱布敷料或基础吸收型敷料适用于所有伤口类型（过敏除外），每日更换 1 次。 水凝胶敷料适用于有腐肉的伤口和干燥伤口，不适用于大量渗出的伤口，1~2 d 更换 1 次。 藻酸盐敷料适用于中量、大量渗出或需要止血的伤口，不适用于干燥的伤口，2~3 d 更换 1 次。 亲水性纤维敷料适用于中量、大量渗出的伤口，2~5 d 更换 1 次。 泡沫敷料适用于中量或大量渗出的伤口，不适用于干燥伤口，2~3 d 更换 1 次。 水胶体敷料适用于少量或中量渗出的伤口，不适用于干燥伤口、感染伤口或大量渗出的伤口，2~3 d 更换 1 次。 银离子敷料适用于感染性伤口（过敏除外），3~5 d 更换 1 次。	GRADE
5	Assessment and Management of Foot Ulcers for People with Diabetes（Second Edition）[17]	2005	2013	RNAO	薄膜敷料不适用于渗出或感染伤口。 水凝胶敷料不适用于渗出性伤口。 水胶体敷料不适用于大量渗出或感染性伤口。 藻酸盐敷料不适用于干燥的伤口，应避免塞入狭窄、深入的窦道。 泡沫敷料适用于中量或大量渗出的伤口，密闭的泡沫敷料不应用于大量渗出或感染的伤口。 亲水纤维敷料：用于中量渗出的伤口效果最佳，不适用于干燥伤口，应避免塞入狭窄、深入的窦道。 银离子敷料具有广谱抗菌活性，不应用于对任何产品成分有过敏反应的患者。	SIGN
6	Diabetic foot problems：prevention and management（NG19）[18]	2015	2019	NICE	对糖尿病足溃疡敷料的选择，要考虑伤口的特点、患者的偏好和成本。	GRADE
7	The management of diabetic foot：A clinical practice guideline by the Society for Vascular Surgery in collaboration with the American Podiatric Medical Association and the Society for Vascular Medicine[19]	—	2016	the Society for Vascular Surgery（SVS）in collaboration with the American Podiatric Medical Association and the Society for Vascular Medicine	推荐使用保持创面潮湿、控制渗出、避免伤口周围浸润的敷料。	GRADE
8	2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections[20]	—	2012	IDSA	选择敷料应基于促进伤口湿性愈合、控制过度渗出，根据溃疡的大小、深度和性质（如干燥、渗出或脓性）选择敷料。 不建议使用局部抗菌剂来治疗大多数临床上未感染的伤口。	GRADE
9	WHS guidelines update：diabetic foot ulcer treatmentguidelines[21]	—	2016	WHS	选择敷料应该考虑成本、潜在的医源性损伤和伤口渗出液管理。 选择维持湿性伤口愈合环境的敷料。 基于临床考量选择湿性伤口敷料。 选择管理伤口渗液、保护溃疡周围皮肤的敷料。 选择一种能保持原位、最大限度地减少剪切和摩擦并且不会造成额外组织损伤的敷料。 选择一种具有成本效益的敷料。	AHRQ
10	The wound/burn guidelines-3:Guidelines for the diagnosis and treatment for diabetic ulcer/gangrene[22]	—	2016	JDA	对于少量或中量渗出的伤口，建议使用水胶体、水凝胶或聚氨酯泡沫敷料。 对于大量渗出或明显水肿的伤口，建议使用海藻酸盐或亲水纤维敷料。	GRADE

注：—表示不清楚；IWGDF= 国际糖尿病足工作组，GIN= 国际指南协作网，RNAO= 加拿大安大略省注册护士协会，NICE= 英国国家卫生与临床优化研究所，SVS= 血管外科学会，IDSA= 美国感染病学会，WHS= 伤口愈合协会，JDA= 日本皮肤病学会，AHRQ= 卫生保健研究和质量机构，GRADE= 推荐分级的评估、制定与评价，SIGN= 苏格兰校际指南网

表 2 纳入指南的 AGREE Ⅱ评价结果
Table 2 Quality evaluation of the included guidelines using the AGREE Ⅱ

指南名称	各领域标化得分（%）						标化得分≥60% 的领域数（个）	标化得分≤30% 的领域数（个）	指南总体质量
	范围和目的	参与人员	严谨性	清晰性	应用性	独立性			
中国糖尿病足防治指南（2019 版）（Ⅱ）[5]	82.76	61.35	69.27	75.61	84.16	84.15	6	0	A 级
中国糖尿病足诊治指南[15]	85.19	76.85	74.36	73.67	83.51	83.37	6	0	A 级
IWGDF 指南[4]	83.27	94.16	89.24	85.03	82.46	86.33	6	0	A 级
GIN 指南[16]	86.07	85.46	84.53	86.17	83.29	85.03	6	0	A 级
RNAO 指南[17]	86.07	80.54	89.12	78.55	87.41	95.08	6	0	A 级
NICE 指南[18]	93.47	93.28	85.63	78.05	85.24	91.61	6	0	A 级
SVS 指南[19]	83.34	80.26	85.63	85.27	84.31	82.17	6	0	A 级
IDSA 指南[20]	84.46	85.07	82.58	84.39	42.23	41.17	4	0	B 级
WHS 指南[21]	85.57	86.24	83.64	87.41	83.06	84.22	6	0	A 级
JDA 指南[22]	83.36	82.24	87.41	86.25	84.35	82.28	6	0	A 级

表 3 纳入指南的内在一致性检验结果
Table 3 Internal consistency test results of the included guidelines

指南名称	*ICC*	95%*CI*	*F* 值	*P* 值
中国糖尿病足防治指南（2019 版）（Ⅱ）[5]	0.804	（0.563，0.846）	3.396	<0.001
中国糖尿病足诊治指南[15]	0.825	（0.462，0.883）	4.402	<0.001
IWGDF 指南[4]	0.921	（0.802，0.969）	18.624	<0.001
GIN 指南[16]	0.845	（0.461，0.882）	4.251	<0.001
RNAO 指南[17]	0.754	（0.457，0.863）	3.842	<0.001
NICE 指南[18]	0.883	（0.785，0.943）	10.467	<0.001
SVS 指南[19]	0.637	（0.457，0.823）	4.153	<0.001
IDSA 指南[20]	0.836	（0.764，0.926）	3.251	<0.001
WHS 指南[21]	0.629	（0.539，0.741）	3.267	<0.001
JDA 指南[22]	0.616	（0.482，0.715）	3.261	<0.001

注：*ICC*= 组内相关系数

环境引起皮肤浸渍两个方面，伤口愈合有赖于伤口边缘的健康皮肤和组织向伤口中心爬行，伤口评估三角[28]也将保护伤口周围皮肤纳入了伤口管理的范畴，强调保护伤口周围皮肤对于促进伤口愈合的重要性。糖尿病足溃疡的治疗是一段漫长的过程，溃疡本身给患者带来的不适以及由此带来的经济和心理压力会大大降低患者的生活质量[29]，因此指南建议将患者的舒适性和成本也纳入敷料选择的考虑因素。

3.2.2 基于糖尿病足创面特点选择敷料 如前所述，创面特点是糖尿病足溃疡选择敷料时需要重点考虑的因素，从表 5 中可以看出，目前指南提出的推荐意见大都针对创面特点中的渗出液情况和有无感染，而对于基底组织类型尤其是合并坏疽的创面提出的推荐意见较少。渗液量是指导敷料选择的主要依据，对渗液量的评估主要参考以下标准：渗液浸透敷料的面积 <33%（敷料的 1/3）为少量渗液，渗液浸透敷料面积的 33%~67%（敷料的 >1/3~2/3）为中量渗液，渗液浸透敷料面积 >67%（> 敷料的 2/3）为大量渗液[6]。渗液量越多则需要选择吸收能力更强的敷料，泡沫敷料、亲水性纤维敷料和藻酸盐敷料具有较强的吸收能力，因此推荐用于有中量或大量渗出的创面；水凝胶敷料和水胶体敷料本身就具有一定的湿度，只推荐用于有少量或中等量渗出的创面，而 RNAO 指南提出水凝胶敷料不适用于渗出性伤口，未区分渗出程度；薄膜敷料不具有吸水或湿润的功能，因此在渗液量方面指南对其给出的推荐意见最少。有无感染也是指导敷料选择的依据之一，指南建议将银离子敷料用于有少量渗液的感染创面，与银离子通过改变细菌细胞膜的通透性和损伤细菌 DNA 等途径抑制细菌生长繁殖[30]有关，但是受限于原始研究的样本量以及银离子可能产生的细胞毒性和过敏反应，指南仅给出了保守的推荐，且银离子敷料对于非感染性创面和坏疽创面的应用缺乏推荐；由于藻酸盐敷料抗感染的特性，指南也建议将其用于感染创面，对于亲水性纤维敷料能否用于感染创面指南未给出具体的意见，而其他湿性敷料均不建议用于感染创面。另外，仅有 1 篇指南指出藻酸盐敷料还适用于需要止血的伤口。指南也建议含有石蜡或类似物（抗菌剂或抗生素）的纱布敷料或基础吸收型敷料可以用于各种伤口类型，但在临床实践中要考虑其可能造成的过敏反应。考虑到敷料残留会阻碍创面愈合，RNAO 指南建议不要将亲水性纤维敷料和藻酸盐敷料塞入狭窄、深入的伤口窦道。这 10 篇指南中仅 GIN 指南对各种敷料的更换频率提出了指导意见，而目前临床上根据敷料的材质和伤口渗液量决定更换频率似乎是较为稳妥的方法[31]。在综合糖尿病足溃疡敷料推荐意见时，笔者发现对于抗菌敷料的意见尚存争议，IWGDF 指南建议不要以加速溃疡愈合为目的使用含表面抗菌药物的

Chinese General Practice November 2022, Vol.25 No.32

表 4 糖尿病足溃疡敷料推荐意见提取表

Table 4 Recommendations on the selection and application of wound dressings for diabetic foot ulcers extracted from guidelines

敷料类型	适用	不适用	更换频率
含有石蜡或类似物（抗菌剂或抗生素）的纱布敷料或基础吸收型敷料	各种伤口类型（GIN 指南[16]）	有过敏反应的患者（GIN 指南[16]）	每天更换 1 次（GIN 指南[16]）
薄膜敷料	—	渗出或感染伤口（RNAO 指南[17]）	—
水凝胶敷料	1. 干性、腐烂或坏死性伤口〔中国糖尿病足防治指南（2019 版）（Ⅱ）[5]〕 2. 有腐肉、干燥的伤口（GIN 指南[16]） 3. 少量或中量渗出的伤口（JDA 指南[22]）	1. 感染或大量渗出的伤口〔（中国糖尿病足防治指南（2019 版）（Ⅱ））[5] 2. 大量渗出伤口（GIN 指南[16]） 3. 渗出性伤口（RNAO 指南[17]）	1~2 d 更换 1 次（GIN 指南[16]）
水胶体敷料	1. 少量或中等量渗出的伤口（中国糖尿病足防治指南（2019 版）（Ⅱ）[5] 2. 少量或中等量渗出的伤口（GIN 指南[16]） 3. 少量或中量渗出的伤口（JDA 指南[22]）	1. 干燥伤口、感染伤口、或大量渗出的伤口（GIN 指南[16]） 2. 大量渗出或感染性伤口（RNAO 指南[17]）	2~3 d 更换 1 次（GIN 指南[16]）
泡沫敷料	1. 适用于中等量或大量渗出、没有感染的溃疡（中国糖尿病足防治指南（2019 版）（Ⅱ）[5] 2. 中等量或大量渗出的伤口（GIN 指南[16]） 3. 中等量或大量渗出的伤口（RNAO 指南[17]） 4. 聚氨酯泡沫敷料可用于少量或中量渗出的伤口（JDA 指南[22]）	1. 干燥伤口（GIN 指南[16]） 2. 密闭的泡沫敷料不应用于大量渗出或感染的伤口（RNAO 指南[17]）	2~3 d 更换 1 次（GIN 指南[16]）
亲水性纤维敷料	1. 适用于中量、大量渗出的伤口（GIN 指南[16]） 2. 中量渗出的伤口效果最佳（RNAO 指南[17]） 3. 大量渗出或明显水肿的伤口（JDA 指南[22]）	1. 干燥的伤口（RNAO 指南[17]） 2. 避免塞入狭窄、深入的窦道（RNAO 指南[17]）	2~5 d 更换 1 次（GIN 指南[16]）
藻酸盐敷料	1. 感染、大量渗出的伤口（中国糖尿病足防治指南（2019 版）（Ⅱ）[5] 2. 适用于中量、大量渗出或需要止血的伤口（GIN 指南[16]） 3. 大量渗出或明显水肿的伤口（JDA 指南[22]）	1. 干燥的伤口（GIN 指南[16]） 2. 干燥的伤口（RNAO 指南[17]） 3. 避免塞入狭窄、深入的窦道（RNAO 指南[17]）	2~3 d 更换 1 次（GIN 指南[16]）
银离子敷料	1. 适用于需要局部抗菌治疗、有少量渗出液的慢性伤口（中国糖尿病足防治指南（2019 版）（Ⅱ）[5] 2. 感染性伤口（GIN 指南[16]）	1. 有过敏反应的患者（RNAO 指南[17]） 2. 有过敏反应的患者（GIN 指南[16]）	3~5 d 更换 1 次（GIN 指南[16]）

其他意见：

1. 不同阶段的溃疡选择合适的敷料有助于促进肉芽组织生长与加速溃疡愈合（中国糖尿病足防治指南[5]）
2. 敷料选择：优先选择具有杀菌、主动吸附或引流渗液、保持创面适度湿性、防粘连等具有复合功能且高性价比的伤口敷料，也可根据创面情况灵活选择多种单一功能敷料逐层覆盖包扎使用（中国糖尿病足诊治指南[5]）
3. 选择敷料主要是考虑渗出物控制、舒适性和成本（IWGDF 指南[4]）
4. 不要使用含表面抗菌药物的敷料（银离子敷料、含碘敷料或蜂蜜敷料）以加速溃疡的愈合（IWGDF 指南[4]）
5. 对糖尿病足溃疡敷料的选择，要考虑伤口的特点、患者的偏好和成本（NICE 指南[18]）
6. 推荐使用保持创面潮湿、控制渗出、避免伤口周围浸润的敷料（SVS 指南[19]）
7. 选择敷料应基于促进伤口湿性愈合、控制过度渗出，根据溃疡的大小、深度和性质（如干燥、渗出或脓性）选择敷料（IDSA 指南[20]）
8. 不建议使用局部抗菌剂来治疗大多数临床上未感染的伤口（IDSA 指南[20]）
9. 选择敷料应该考虑成本、潜在的医源性损伤和伤口渗出液管理（WHS 指南[21]）
10. 选择维持湿性伤口愈合环境的敷料（WHS 指南[21]）
11. 基于临床考量选择湿性伤口敷料（WHS 指南[21]）
12. 选择管理伤口渗液、保护溃疡周围皮肤的敷料（WHS 指南[21]）
13. 选择一种能保持原位、最大限度地减少剪切和摩擦并且不会造成额外组织损伤的敷料（WHS 指南[21]）
14. 选择一种具有成本效益的敷料（WHS 指南[21]）

注：—表示暂无推荐意见

敷料，IDSA 指南也建议不要使用局部抗菌剂来治疗大多数临床上未感染的伤口，而中国糖尿病足诊治指南建议优先选择具有杀菌、主动吸附或引流渗液等功能的伤口敷料。因此应用局部抗菌剂处理糖尿病足溃疡伤口的具体效果还需要更多临床随机对照试验予以补充完善。

4 结论

掌握常用敷料的选择技术、明确其在糖尿病足溃疡中的适用条件是实施有效伤口照护的基础，对于促进溃疡愈合具有重要意义。本研究通过检索糖尿病足指南对敷料选择和应用的相关意见进行证据综合，以准确、快速地为临床实践提供参考。在此过程中笔者发现，纳入的指南在提出各项敷料推荐意见时没有考虑到糖尿病足溃疡分级和渗出液的性质等因素，期待能在将来的研究中予以完善，从而更加有特异性和有针对性地指导临床实践。

作者贡献：罗怡欣提出研究思路，负责指南检索、

表 5 糖尿病足溃疡敷料推荐意见综合表

Table 5 The table of comprehensive recommendations for the selection and application of wound dressings for diabetic foot ulcers

敷料类型	无坏疽								有坏疽			更换频率
	感染性创面				非感染性创面				湿性 / 混合性坏疽（伴感染）	干性坏疽（伴感染）	干性坏疽（不伴感染）	
	大量渗液	中量渗液	少量渗液	干性创面	大量渗液	中量渗液	少量渗液	干性创面				
含有石蜡或类似物（抗菌剂或抗生素）的纱布敷料或基础吸收型敷料[a]	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	每天更换 1 次
薄膜敷料	×	×	×	×	×	×	×	?	×	×	?	?
水凝胶敷料[f]	×	×	×	×	×	?	?	√	×	×	?	1~2 d 更换 1 次
水胶体敷料	×	×	×	×	×	√	√	×	×	×	×	2~3 d 更换 1 次
泡沫敷料	×	×	×	×	√[b]	√	√[e]	×	?	×	×	2~3 d 更换 1 次
亲水性纤维敷料[c]	?	?	?	×	√	√	?	×	?	×	×	2~5 d 更换 1 次
藻酸盐敷料[c, d]	√	√	?	×	√	√	?	×	?	×	×	2~3 d 更换 1 次
银离子敷料[a]	?	?	√	?	?	?	?	?	?	?	?	3~5 d 更换 1 次

其他：
1. 不同阶段的溃疡选择合适的敷料有助于促进肉芽组织生长与加速溃疡愈合
2. 敷料选择：优先选择具有杀菌、主动吸附或引流渗液、保持创面适度湿性、防粘连等具有复合功能且高性价比的伤口敷料，也可根据创面情况灵活选择多种单一功能敷料逐层覆盖包扎使用
3. 选择敷料主要是考虑渗出物控制、舒适性和成本
4. 不要使用含表面抗菌药物的敷料（银离子敷料、含碘敷料或蜂蜜敷料）以加速溃疡的愈合
5. 对糖尿病足溃疡敷料的选择，要考虑伤口的特点、患者的偏好和成本
6. 推荐使用保持创面潮湿、控制渗出、避免伤口周围浸润的敷料
7. 选择敷料应基于促进伤口湿性愈合、控制过度渗出原则，根据溃疡的大小、深度和性质（如干燥、渗出或脓性）选择敷料
8. 不建议使用局部抗菌剂来治疗大多数临床上未感染的伤口
9. 选择敷料应该考虑成本、潜在的医源性损伤和伤口渗出液管理
10. 选择维持湿性伤口愈合环境的敷料
11. 基于临床考量选择湿性伤口敷料
12. 选择管理伤口渗液、保护溃疡周围皮肤的敷料
13. 选择一种能保持原位、最大限度地减少剪切和摩擦并且不会造成额外组织损伤的敷料
14. 选择一种具有成本效益的敷料

注：√表示推荐使用；× 表示不推荐使用；？表示暂无具体推荐或指南存在矛盾；a 表示过敏反应者禁用；b 表示密闭的泡沫敷料除外；c 表示避免塞入狭窄、深入的窦道；d 表示藻酸盐敷料还适用于需要止血的伤口；e 表示聚氨酯泡沫敷料可用；f 表示 RNAO 指南提出水凝胶敷料不适用于渗出性伤口，未区分渗出程度

翻译和内容提取，撰写初稿；杨川负责指南内容综合分析和质量评价；刘兴州负责指南翻译和内容提取；麦梨芳负责指南质量评价；韦小翠进行文献检索；蒋竹奕修订初稿，绘制图表，对论文整体负责。

本文无利益冲突。

参考文献

[1] GRENNAN D. Diabetic foot ulcers [J]. JAMA, 2019, 321(1): 114. DOI: 10.1001/jama.2018.18323.

[2] BUS S A, VAN NETTEN J J, HINCHLIFFE R J, et al. Standards for the development and methodology of the 2019 International Working Group on the Diabetic Foot guidelines [J]. Diabetes Metab Res Rev, 2020, 36(Suppl 1): e3267. DOI: 10.1002/dmrr.3267.

[3] JEYARAMAN K, BERHANE T, HAMILTON M, et al. Mortality in patients with diabetic foot ulcer: a retrospective study of 513 cases from a single Centre in the Northern Territory of Australia [J]. BMC Endocr Disord, 2019, 19(1): 1. DOI: 10.1186/s12902-018-0327-2.

[4] SCHAPER N C, VAN NETTEN J J, APELQVIST J, et al. Practical Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease (IWGDF 2019 update)[J]. Diabetes Metab Res Rev, 2020, 36(Suppl 1): e3266. DOI: 10.1002/dmrr.3266.

[5] 中华医学会糖尿病学分会，中华医学会感染病学分会，中华医学会组织修复与再生分会. 中国糖尿病足防治指南（2019版）（Ⅱ）[J]. 中华糖尿病杂志，2019，11（3）：161-189. DOI：10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2019.03.005.

[6] SHARON B I, ELIZABETH A A. 伤口护理实践原则[M]. 蒋琪霞，译. 北京：人民卫生出版社，2017.

[7] POURKAZEMI A, GHANBARI A, KHOJAMLI M, et al. Diabetic foot care: knowledge and practice [J]. BMC Endocr Disord, 2020, 20(1): 40. DOI: 10.1186/s12902-020-0512-y.

[8] FAYFMAN M, SCHECHTER M C, AMOBI C N, et al. Barriers to diabetic foot care in a disadvantaged population: a qualitative assessment [J]. J Diabetes Complications, 2020, 34(12): 107688. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2020.107688.

[9] DIJKERS M P, WARD I, ANNASWAMY T, et al. Quality of rehabilitation clinical practice guidelines: an overview study of AGREE Ⅱ appraisals[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2020, 101(9): 1643-1655. DOI: 10.1016/j.apmr.2020.03.022.

[10] HOFFMANN-EßER W, SIERING U, NEUGEBAUER E A M, et al. Systematic review of current guideline appraisals performed

with the Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation Ⅱ instrument-a third of AGREE Ⅱ users apply a cut-off for guideline quality [J]. J Clin Epidemiol, 2018, 95: 120-127. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2017.12.009.

[11] 周芬, 郝玉芳, 丛雪, 等. 指南研究与评价工具 AGREE Ⅱ及各领域分值的补充解释及思考[J]. 护理学报, 2018, 25(18): 56-58. DOI: 10.16460/j.issn1008-9969.2018.18.056.

[12] 晏利姣, 曲畅, 李学靖, 等. 临床实践方案制定中不同级别证据综合的方法学探讨[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2020, 12(9): 1039-1042. DOI: 10.3969/j.issn.1674-4055.2020.09.04.
YAN L J, QU C, LI X J, et al. The exploration of evidence synthesis methodology in development of evidence-based clinical protocol [J]. Chinese Journal of Evidence-Based Cardiovascular Medicine, 2020, 12(9): 1039-1042. DOI: 10.3969/j.issn.1674-4055.2020.09.04.

[13] 杨奇明, 林坚. 组内相关系数: 定义辨析、估计方法与实际应用[J]. 浙江大学学报(理学版), 2013, 40(5): 509-515. DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2013.05.007.
YANG Q M, LIN J. Intraclass correlation coefficient: definitions, estimation and applications [J]. Journal of Zhejiang University (Science Edition), 2013, 40(5): 509-515. DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2013.05.007.

[14] 乔舰. 组内相关系数的理论基础及建模应用[J]. 统计与信息论坛, 2016, 31(11): 44-48. DOI: 10.3969/j.issn.1007-3116.2016.11.008.
QIAO J. Theoretical basis and modeling application of intraclass correlation coefficient [J]. Statistics & Information Forum, 2016, 31(11): 44-48. DOI: 10.3969/j.issn.1007-3116.2016.11.008.

[15] 中国医疗保健国际交流促进会糖尿病足病分会, 国际血管联盟中国分部糖尿病足病专家委员会. 中国糖尿病足诊治指南[J]. 中国临床医生杂志, 2020, 48(1): 19-27. DOI: 10.3969/j.issn.2095-8552.2020.01.007.

[16] Malaysian Health Technology Assessment Section (MaHTAS). Management of diabetic foot (second edition) (2nd ed.). 2018, Putrajaya, Malaysia [EB/OL]. [2022-01-10]. http://www.moh.gov.my.

[17] Registered Nurses' Association of Ontario. Assessment and Management of Foot Ulcers for People with Diabetes, Second Edition [EB/OL]. [2022-01-10]. https://rnao.ca/bpg/guidelines/assessment-and-management-foot-ulcers-people-diabetes-second-edition.

[18] National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Diabetic foot problems:prevention andmanagement [EB/OL]. (2019-10-11) [2022-01-10]. https://www.nice.org.uk/guidance/ng19.

[19] HINGORANI A, LAMURAGLIA G M, HENKE P, et al. The management of diabetic foot: a clinical practice guideline by the Society for Vascular Surgery in collaboration with the American Podiatric Medical Association and the Society for Vascular Medicine [J]. J Vasc Surg, 2016, 63(2 Suppl): 3S-21. DOI: 10.1016/j.jvs.2015.10.003.

[20] LIPSKY B A, BERENDT A R, CORNIA P B, et al. 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections [J]. Clin Infect Dis, 2012, 54(12): e132-173. DOI: 10.1093/cid/cis346.

[21] LAVERY L A, DAVIS K E, BERRIMAN S J, et al. WHS guidelines update: diabetic foot ulcer treatment guidelines [J]. and, 2016, 24(1): 112-126. DOI: 10.1111/wrr.12391.

[22] ISEI T, ABE M, NAKANISHI T, et al. The wound/burn guidelines - 3: guidelines for the diagnosis and treatment for diabetic ulcer/gangrene [J]. J Dermatol, 2016, 43(6): 591-619. DOI: 10.1111/1346-8138.13285.

[23] 苏晋芝. 糖尿病足的伤口护理及不同分期的敷料选择[J]. 中国药物与临床, 2018, 18(6): 1069-1071. DOI: 10.11655/zgywylc2018.06.108.

[24] TAHIR M, CHAUDHRY E A, ZIMRI F K, et al. Negative pressure wound therapy versus conventional dressing for open fractures in lower extremity trauma [J]. Bone Joint J, 2020, 102(7): 912-917. DOI: 10.1302/0301-620X.102B7.BJJ-2019-1462.R1.

[25] EVERETT E, MATHIOUDAKIS N. Update on management of diabetic foot ulcers [J]. Ann N Y Acad Sci, 2018, 1411(1): 153-165. DOI: 10.1111/nyas.13569.

[26] MAT SAAD A Z, KHOO T L, HALIM A S. Wound bed preparation for chronic diabetic foot ulcers [J]. ISRN Endocrinol, 2013, 2013: 608313. DOI: 10.1155/2013/608313.

[27] LUAN X R, LI W H, LOU F L. Applied analysis of humanized nursing combined with wet healing therapy to prevent bedsore [J]. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2016, 20(19): 4162-4166.

[28] CHAN K S, LO Z J. Wound assessment, imaging and monitoring systems in diabetic foot ulcers: a systematic review[J]. Int Wound J, 2020, 17(6): 1909-1923. DOI: 10.1111/iwj.13481.

[29] KHUNKAEW S, FERNANDEZ R, SIM J. Health-related quality of life among adults living with diabetic foot ulcers: a meta-analysis [J]. Qual Life Res, 2019, 28(6): 1413-1427. DOI: 10.1007/s11136-018-2082-2.

[30] YIN I X, ZHANG J, ZHAO I S, et al. The antibacterial mechanism of silver nanoparticles and its application in dentistry [J]. Int J Nanomedicine, 2020, 15: 2555-2562. DOI: 10.2147/IJN.S246764.

[31] SAEED K, ESPOSITO S, AKRAM A, et al. Hot topics in diabetic foot infection [J]. Int J Antimicrob Agents, 2020, 55(6): 105942. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105942.

(收稿日期: 2022-04-12; 修回日期: 2022-06-05)
(本文编辑: 赵跃翠)